



100 CÂU LÝ THUYẾT LẤY GỐC MÔN HOÁ 10

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

NAP 1: Thành phần nào **không** bị lệch hướng trong trường điện?

- A. Tia α .
- B. Proton.
- C. Nguyên tử hydrogen.
- D. Tia âm cực.

NAP 2: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
- B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
- C. Hạt nhân nguyên tử cấu thành từ các hạt proton và neutron.
- D. Vỏ nguyên tử cấu thành từ các hạt electron.

NAP 3: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Tất cả các nguyên tử đều có proton, neutron và electron.
- B. Proton và electron là các hạt mang điện, neutron là hạt không mang điện.
- C. Electron tạo nên lớp vỏ nguyên tử.
- D. Số lượng proton và electron trong nguyên tử là bằng nhau.

NAP 4: Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
- B. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
- C. Lớp vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm.
- D. Khối lượng nguyên tử hầu hết tập trung ở hạt nhân.

NAP 5: Thông tin nào sau đây **không** đúng?

- A. Proton mang điện tích dương, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 1 amu.
- B. Electron mang điện tích âm, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 0 amu.
- C. Neutron không mang điện, khối lượng gần bằng 1 amu.
- D. Nguyên tử trung hòa điện, có kích thước lớn hơn nhiều so với hạt nhân, nhưng có khối lượng gần bằng khối lượng hạt nhân.

NAP 6: Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

- A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
- B. Hầu hết hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và neutron.
- C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron.
- D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

NAP 7: Cho 1 mol kim loại X. Phát biểu nào dưới đây đúng?

- A. 1 mol X chứa số lượng nguyên tử bằng số lượng nguyên tử trong 1 mol nguyên tử hydrogen.
- B. 1 mol X chứa số lượng nguyên tử bằng số lượng nguyên tử trong $\frac{1}{12}$ mol nguyên tử carbon.
- C. 1 mol X có khối lượng bằng khối lượng 1 mol hydrogen.
- D. 1 mol X có khối lượng bằng $\frac{1}{2}$ khối lượng 1 mol carbon.

NAP 8: Trong nguyên tử Al, số hạt mang điện tích dương là 13, số hạt không mang điện là 14. Số hạt electron trong Al là bao nhiêu?

- A. 13. B. 15. C. 27. D. 14.

NAP 9: Khối lượng của nguyên tử magnesium là $39,8271 \cdot 10^{-27}$ kg. Khối lượng của magnesium theo amu là

- A. 23,978. B. $66,133 \cdot 10^{-51}$. C. 24,000. D. $23,985 \cdot 10^{-3}$.

NAP 10: Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron, 2 electron. Khối lượng của các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử helium?

- A. 2,72%. B. 0,272%. C. 0,0272%. D. 0,0227%.

NAP 11: X là nguyên tố phổ biến thứ 4 trong vỏ trái đất, X có trong hemoglobin của máu làm nhiệm vụ vận chuyển oxi, duy trì sự sống. Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Cho các phát biểu sau về X:

- (1) X có 26 neutron trong hạt nhân.
- (2) X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.
- (3) X có điện tích hạt nhân là + 26.
- (4) Khối lượng nguyên tử X là 26 amu.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

NAP 12: Cho các phát biểu sau:

- (a) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì nguyên tử đó cũng có 17 proton.
- (b) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì nguyên tử đó cũng có 17 neutron.
- (c) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì ion tạo ra từ nguyên tố đó có 17 proton.
- (d) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì ion tạo ra từ nguyên tố đó có 17 neutron.
- (e) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì ion tạo ra từ nguyên tố đó có 17 electron.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

NAP 13: Cho các phát biểu sau:

- (1) Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
- (2) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.
- (3) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.
- (4) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.
- (5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là

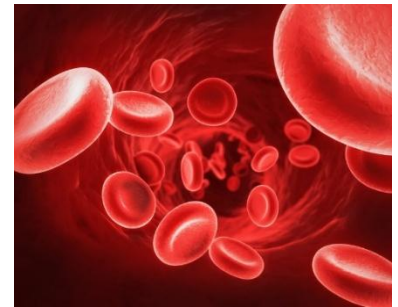
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

NAP 14: Cặp nguyên tử nào sau đây có cùng số neutron?

- A. $^{11}_5\text{B}$ và $^{12}_6\text{C}$ B. ^7_3Li và ^9_4Be C. $^{24}_{12}\text{Mg}$ và $^{28}_{14}\text{Si}$ D. $^{14}_7\text{N}$ và $^{16}_8\text{O}$

NAP 15: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxygen mới có 8 proton.
- B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxygen mới có 8 neutron.
- C. Trong các nguyên tử, chỉ có nguyên tử oxygen mới có 8 electron.
- D. Cả A và B.



NAP 16: Thông tin nào sau đây **không** đúng về $^{206}_{82}\text{Pb}$?

- A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 82.
- B. Số proton và neutron là 82.
- C. Số neutron là 124.
- D. Số khối là 206.

NAP 17: Cho kí hiệu các nguyên tử sau: $^{14}_6\text{X}$, $^{14}_7\text{Y}$, $^{16}_8\text{Z}$, $^{19}_9\text{T}$, $^{17}_8\text{Q}$, $^{16}_9\text{M}$, $^{19}_{10}\text{E}$, $^{16}_7\text{G}$, $^{18}_8\text{L}$. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học?

- A. $^{14}_6\text{X}$, $^{14}_7\text{Y}$, $^{16}_8\text{Z}$.
- B. $^{16}_8\text{Z}$, $^{16}_9\text{M}$, $^{16}_7\text{G}$.
- C. $^{17}_8\text{Q}$, $^{16}_9\text{M}$, $^{19}_{10}\text{E}$.
- D. $^{16}_8\text{Z}$, $^{17}_8\text{Q}$, $^{18}_8\text{L}$.

NAP 18: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.
- B. Số khối của hạt nhân bằng tổng số proton và số neutron.
- C. Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số neutron.
- D. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.

NAP 19: Điều khẳng định nào sau đây **không** đúng?

- A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, neutron.
- B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
- C. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số neutron (N).
- D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, neutron.

NAP 20: Nhận định **đúng** nhất là

- A. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học thì có tính chất giống nhau.
- B. Tập hợp các nguyên tử có cùng số proton đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
- C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số neutron khác nhau số proton.
- D. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

NAP 21: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về đồng vị?

- A. Những phân tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.
- B. Những ion có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt electron là đồng vị của nhau.
- C. Những chất có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.
- D. Những nguyên tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.

nhau.

NAP 22: Cho các kí hiệu nguyên tử sau: $^{234}_{92}\text{U}$ và $^{235}_{92}\text{U}$, nhận xét nào sau đây **không** đúng?

- A. Cả hai là đồng vị của nguyên tố uranium.
- B. Mỗi nguyên tử đều có 92 neutron.
- C. Hai nguyên tử có cùng số electron.
- D. Hai nguyên tử có số khối khác nhau.

NAP 23: Cho các nguyên tử: $^{26}_{13}\text{X}$, $^{26}_{12}\text{Y}$, $^{24}_{12}\text{Z}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
- B. X, Y, Z là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
- C. Z và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
- D. Z và X là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.

NAP 24: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ba nguyên tử: ${}_{13}^{26}\text{X}$, ${}_{26}^{55}\text{Y}$ và ${}_{12}^{26}\text{Z}$?

- A. X và Z có cùng số khối.
- B. X, Z là hai đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
- C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
- D. X và Y cùng số neutron.

NAP 25: Cho các nguyên tử X, Y, Z, T có các đặc điểm như sau:

- (1) nguyên tử X có 17 proton và số khối bằng 35
- (2) nguyên tử Y có 17 neutron và số khối 33
- (3) nguyên tử Z có 17 neutron và 15 proton
- (4) nguyên tử T có 20 neutron và số khối bằng 37

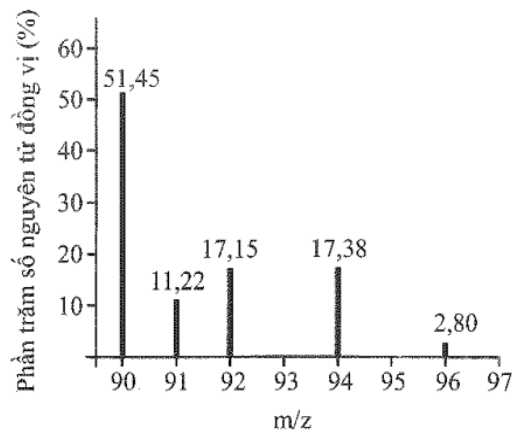
Những nguyên tử là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là

- A. X và Y.
- B. Y và T.
- C. Z và Y.
- D. X và T.

NAP 26: Số đồng vị bền của nguyên tố neon (Ne) được suy ra từ phổ khối lượng ở hình dưới là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

NAP 27: Phổ khối lượng của zirconium được biểu diễn như hình sau đây (điện tích z của các ion đồng vị zirconium đều bằng +1).



Phổ khối lượng của zirconium

Số lượng đồng vị bền và nguyên tử khối trung bình của zirconium là:

- A. 5 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,60.
- B. 5 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 91,32.
- C. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 91,18.
- D. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,00.

NAP 28: Cho ${}^{63}\text{Cu}$, ${}^{65}\text{Cu}$ và ${}^{35}\text{Cl}$, ${}^{37}\text{Cl}$. Phân tử CuCl_2 có phân tử khối nhỏ nhất là

- A. ${}^{35}\text{Cl}{}^{63}\text{Cu}{}^{35}\text{Cl}$.
- B. ${}^{35}\text{Cl}{}^{65}\text{Cu}{}^{37}\text{Cl}$.
- C. ${}^{37}\text{Cl}{}^{65}\text{Cu}{}^{37}\text{Cl}$.
- D. ${}^{35}\text{Cl}{}^{65}\text{Cu}{}^{35}\text{Cl}$.

NAP 29: Trong tự nhiên, oxygen có 3 đồng vị ${}^{16}\text{O}$, ${}^{17}\text{O}$, ${}^{18}\text{O}$. Có bao nhiêu loại phân tử O_2 ?

- A. 3.
- B. 6.
- C. 9.
- D. 12.

NAP 30: Cho nguyên tử các nguyên tố sau: ${}_{8}^{16}\text{A}$, ${}_{6}^{12}\text{M}$, ${}_{17}^{35}\text{X}$, ${}_{17}^{37}\text{Y}$, ${}_{11}^{23}\text{Z}$ và ${}_{12}^{24}\text{T}$.

- (1) Nguyên tử X và Y có tính chất hóa học giống nhau vì có cùng điện tích hạt nhân.
- (2) Nguyên tử Z và T là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
- (3) Nguyên tử A và M là đồng vị của nhau do có số proton bằng số neutron.
- (4) Nguyên tử X và Y là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.

Số phát biểu đúng:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

NAP 31: Nitrogen có hai đồng vị bền là $^{14}_7\text{N}$ và $^{15}_7\text{N}$. Oxygen có ba đồng vị bền là $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$.

Số hợp chất NO_2 tạo bởi các đồng vị trên là

- A. 3. B. 6. C. 9. D. 12.

NAP 32: Có những phát biểu sau đây về các đồng vị của một nguyên tố hóa học:

- (1) Các đồng vị có tính chất hóa học giống nhau.
- (2) Các đồng vị có tính chất vật lí khác nhau.
- (3) Các đồng vị có cùng số electron ở vỏ nguyên tử.
- (4) Các đồng vị có cùng số proton nhưng khác nhau về số khối.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

NAP 33: Trong các nguyên tử N ($Z = 7$), O ($Z = 8$), F ($Z = 9$) và Ne ($Z = 10$). Nguyên tử có nhiều electron độc thân nhất là

- A. N. B. O. C. F. D. Ne.

NAP 34: Cho các cấu hình electron sau:

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| (1) $1s^2 2s^1$. | (4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ | (7) $1s^2$. |
| (2) $1s^2 2s^2 2p^4$. | (5) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ | (8) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. |
| (3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$ | (6) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ | (9) $1s^2 2s^2 2p^3$. |

Số cấu hình electron của nguyên tố phi kim là

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

NAP 35: Cho các cấu hình electron của một số nguyên tử nguyên tố như sau:

- | | |
|--|---|
| (1) $1s^2 2s^2 2p^6$ | (2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ |
| (3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ | (4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{14} 4s^2$ |
| (5) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ | (6) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ |

Số lượng các nguyên tố kim loại trong số các nguyên tố ở trên là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

NAP 36: Cho các phát biểu sau

- (a) Số lượng orbital trong các phân lớp 1s, 2s, 3s là bằng nhau.
- (b) Số lượng orbital trong các phân lớp 3s, 3p, 3d là bằng nhau.
- (c) Các electron trên các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau.
- (d) Các electron trên các phân lớp 3s, 3p, 3d có năng lượng bằng nhau.
- (e) Số lượng electron tối đa trong một lớp là $2n^2$.
- (g) Số lượng các orbital trong một phân lớp (s, p, d, f) luôn là một số lẻ.

Số phát biểu đúng là

- A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

NAP 37: Cho các phát biểu về nguyên tử $^{52}_{24}\text{X}$:

- (1) X có tổng các hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20.
- (2) X có số hạt neutron nhiều hơn proton là 4.
- (3) X có 4 lớp electron.
- (4) Cấu hình electron của X là $3d^4 4s^2$
- (5) X là kim loại.

Số phát biểu đúng là

- A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

NAP 38: Nguyên tử Fe có cấu hình $^{56}_{26}\text{Fe}$. Cho các phát biểu sau về Fe:

- (1) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 8 electron ở lớp ngoài cùng.
- (2) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 30 neutron ở trong hạt nhân.
- (3) Fe là một phi kim.
- (4) Fe là nguyên tố d.

Trong các phát biểu trên, phát biểu nào là đúng

- A.** (1), (2), (3) và (4). **B.** (1), (2) và (4). **C.** (2) và (4). **D.** (2), (3) và (4).

NAP 39: Nguyên tử R tạo được cation R^+ . Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R^+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p^6 . Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là

- A.** 10. **B.** 11. **C.** 22. **D.** 23.

NAP 40: Một ion M^{3+} có tổng số hạt proton, neutron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là

- A.** $3\text{d}^5 4\text{s}^1$. **B.** $3\text{d}^6 4\text{s}^2$. **C.** $3\text{d}^6 4\text{s}^1$. **D.** $3\text{d}^3 4\text{s}^2$.

NAP 41: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

- A.** kim loại và kim loại. **B.** phi kim và kim loại.
C. kim loại và khí hiếm. **D.** khí hiếm và kim loại.

NAP 42: Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi để chống đóng băng và khử băng như một chất bảo quản. Nguyên tố Y là nguyên tố thiết yếu cho các cơ thể sống, đồng thời nó được sử dụng nhiều trong việc sản xuất phân bón. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có một electron ở lớp ngoài cùng là 4s. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 3. Nguyên tử X và Y lần lượt là

- A.** khí hiếm và kim loại. **B.** kim loại và khí hiếm.
C. kim loại và kim loại. **D.** phi kim và kim loại.

NAP 43: Dựa vào mô hình nguyên tử Rutherford – Bohr, hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng?

- A.** Số lượng electron tối đa trên các lớp là như nhau.
B. Năng lượng của các electron trên các phân lớp khác nhau có thể bằng nhau.
C. Khi quay quanh hạt nhân theo một quỹ đạo xác định, năng lượng của electron là không đổi.
D. Electron ở gần hạt nhân nhất có năng lượng cao nhất.

NAP 44: Theo mô hình Rutherford – Bohr, khi một nguyên tử H hấp thụ một năng lượng đủ lớn, electron đó sẽ

- A.** chuyển từ lớp electron gần hạt nhân sang lớp xa hạt nhân hơn.
B. chuyển từ lớp electron xa hạt nhân về lớp gần hạt nhân hơn.
C. không thay đổi trạng thái.
D. có thể chuyển sang lớp khác bất kì.

NAP 45: Phát biểu nào sau đây **không đúng** khi nói về mô hình Rutherford – Bohr?

- A.** Electron trên lớp K có năng lượng cao hơn trên lớp L.
B. Electron trên lớp M có năng lượng cao hơn trên lớp K.
C. Electron ở lớp K gần hạt nhân hơn so với electron ở lớp L.
D. Electron ở lớp M xa hạt nhân hơn so với electron ở lớp L.

NAP 46: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Electron càng ở xa hạt nhân thì có năng lượng càng thấp
- B. Số lượng electron tối đa trong một phân lớp luôn là một số chẵn.
- C. Phân lớp p có nhiều orbital hơn phân lớp s.
- D. Số electron tối đa trên phân lớp p gấp ba lần số electron tối đa trên phân lớp s.

NAP 47: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Lớp K là lớp xa hạt nhân nhất.
- B. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
- C. Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
- D. Lớp N có 4 orbital.

NAP 48: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Lớp M có 9 phân lớp.
- B. Lớp L có 4 orbital.
- C. Phân lớp p có 3 orbital.
- D. Năng lượng electron trên lớp K là thấp nhất.

NAP 49: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Trong một nguyên tử thì số neutron luôn bằng số electron.
- B. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
- C. Trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số electron.
- D. Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng gần bằng nhau.

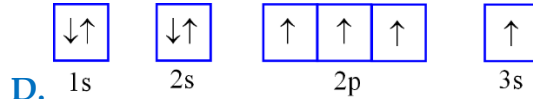
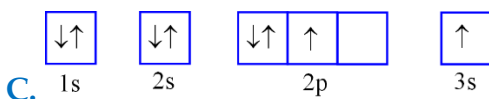
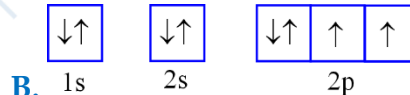
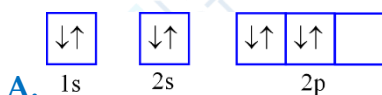
NAP 50: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp. Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp.
- B. Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng khác nhau.
- C. Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái viết thường s, p, d, f, ...
- D. Lớp $n = 1$ là lớp gần hạt nhân nhất.

NAP 51: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
- B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.
- C. Electron ở orbital 3p có mức năng lượng thấp hơn electron ở orbital 3s.
- D. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.

NAP 52: Nguyên tử O có 8 electron. Biểu diễn sự sắp xếp electron trong nguyên tử O theo orbital nào sau đây là đúng?



NAP 53: Nguyên tử của nguyên tố phosphorus ($Z = 15$) có số electron độc thân là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

NAP 54: Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^4$. Số electron độc thân của M là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

NAP 55: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là

- A. Si (Z=14). B. O (Z=8). C. Al (Z=13). D. Cl (Z=17).

NAP 56: Cấu hình electron của nguyên tử Fe (Z = 26) là:

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^5$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$.
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4d^5$.

NAP 57: Cấu hình electron của nguyên tử Zn (Z = 30) là:

- A. $3d^{10} 4s^2$. B. $3d^{10}$. C. $3d^{10} 4s^2$. D. $3d^2 4s^2 4p^6$.

NAP 58: Cấu hình electron của nguyên tử Mn (Z = 25) là:

- A. $3d^5 4s^2$. B. $3d^7$. C. $3d^5 4s^2$. D. $4s^2 4p^5$.

NAP 59: Cấu hình electron của nguyên tử Co (Z = 27) là:

- A. $3d^7 4s^2$. B. $3d^6$. C. $3d^6 4s^2$. D. $4s^2 4p^4$.

NAP 60: Trong trường hợp nào dưới đây, X là khí hiếm?

- A. $Z_X = 18$. B. $Z_X = 19$. C. $Z_X = 20$. D. $Z_X = 16$.

NAP 61: Trong trường hợp nào dưới đây, Y **không** phải là khí hiếm?

- A. $Z_Y = 10$. B. $Z_Y = 18$. C. $Z_Y = 26$. D. $Z_Y = 36$.

NAP 62: Trong trường hợp nào dưới đây, A **không** phải là khí hiếm?

- A. $Z_A = 2$. B. $Z_A = 8$. C. $Z_A = 10$. D. $Z_A = 18$.

NAP 63: Cấu hình electron của một nguyên tử được biểu diễn dưới dạng các ô orbital như sau:



Số electron hoá trị và tính chất đặc trưng của nguyên tố hoá học này là

- A. 3, tính kim loại. B. 5, tính phi kim.
C. 7, tính phi kim. D. 4, tính kim loại.

NAP 64: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử bằng 14. Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X điền vào lớp, phân lớp nào sau đây?

- A. K, s. B. L, p. C. M, p. D. N, #d.

NAP 65: Nguyên tử của nguyên tố Y có 14 electron ở lớp thứ ba. Thứ tự các lớp và phân lớp electron theo chiều tăng của năng lượng là: $1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d \dots$ Cấu hình electron của nguyên tử Y là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$.
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$.

NAP 66: Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp $3p^1$. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp $3p^3$. Số proton của X và Y lần lượt là

- A. 13 và 15. B. 12 và 14. C. 13 và 14. D. 12 và 15.

NAP 67: Hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi trong các động cơ máy bay vì độ bền nhiệt độ cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử cobalt có cấu hình electron ngoài cùng là $3d^7 4s^2$. Số hiệu nguyên tử của cobalt là

- A. 24. B. 25. C. 27. D. 29.

NAP 68: Nguyên tố natri (sodium, Na) có số hiệu nguyên tử là 11. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của ion Na^+ là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. B. $1s^2 2s^2 2p^6$. C. $1s^2 2s^2 2p^5$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$.

NAP 69: Ion X^{2+} có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản $1s^2 2s^2 2p^6$. Nguyên tố X là

- A. O ($Z=8$). B. Mg ($Z=12$). C. Na ($Z=11$). D. Ne ($Z=10$).

NAP 70: Số proton, neutron và electron của $^{52}_{24}\text{Cr}^{3+}$ lần lượt là

- A. 24, 28, 24. B. 24, 28, 21. C. 24, 30, 21. D. 24, 28, 27.

NAP 71: Anion X^{2-} có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6$. Cấu hình electron của X là

- A. $1s^2 2s^2$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. C. $1s^2 2s^2 2p^4$. D. $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$.

NAP 72: Ion O^{2-} **không** có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây?

- A. Ne. B. F $^-$. C. Cl $^-$. D. Mg^{2+} .

NAP 73: Anion X^{2-} có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3s^2 3p^6$. Tổng số electron ở lớp vỏ của X^{2-} là

- A. 18. B. 16. C. 9. D. 20.

NAP 74: Ion nào sau đây **không** có cấu hình electron của khí hiếm?

- A. Na^+ . B. Al^{3+} . C. Cl $^-$. D. Fe^{2+} .

NAP 75: Cho biết: $Z_{\text{Li}} = 3$, $Z_{\text{F}} = 9$, $Z_{\text{Ne}} = 10$, $Z_{\text{Na}} = 11$, $Z_{\text{Ar}} = 18$, $Z_{\text{K}} = 19$. Dãy gồm các ion X^+ , Y^- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^6$ là:

- A. Na^+ , Cl $^-$, Ar. B. Li^+ , F $^-$, Ne. C. Na^+ , F $^-$, Ne. D. K^+ , Cl $^-$, Ar.

NAP 76: Cho biết $Z_{\text{Fe}} = 26$, $Z_{\text{Al}} = 13$. Cấu hình electron của ion Al^{3+} và Fe^{2+} lần lượt là:

- A. $1s^2 2s^2 2p^6$ và $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$.
 B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ và $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$.
 C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ và $1s^2 2s^2 2p^6$.
 D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ và $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$.

NAP 77: Nguyên tử của nguyên tố M có số hiệu nguyên tử bằng 20. Cấu hình electron của ion M^{2+} là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$.
 C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.

NAP 78: Cấu hình electron của ion Cu^{2+} và Cr^{3+} lần lượt là

- A. $3d^9$ và $3d^{14} 4s^2$. B. $3d^7 4s^2$ và $3d^3$.
 C. $3d^9$ và $3d^3$. D. $3d^7 4s^2$ và $3d^{14} 4s^2$.

NAP 79: Các nguyên tử Ne, Na và F có Z lần lượt là 10, 11 và 9. Cấu hình electron của Ne, Na^+ và F $^-$ tương ứng là:

- A. $1s^2 2s^2 2p^6$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ và $1s^2 2s^2 2p^5$.
 B. Đều có cấu hình $1s^2 2s^2 2p^6$.
 C. $1s^2 2s^2 2p^6$, $1s^2 2s^2 2p^5$ và $1s^2 2s^2 2p^4$.
 D. $1s^2 2s^2 2p^6$, $1s^2 2s^2 2p^5$ và $1s^2 2s^2 2p^3$.

NAP 80: Dãy gồm các ion X^+ , Y^- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^6$ là:

- A. Na^+ , Cl $^-$, Ar. B. Li^+ , F $^-$, Ne.
 C. Na^+ , F $^-$, Ne. D. K^+ , Cl $^-$, Ar.

NAP 81: Các ion nào sau đây đều có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6$?

- A. Mg^{2+} , Na^+ , F^- . B. Ca^{2+} , K^+ , Cl^- . C. Ca^{2+} , K^+ , F^- . D. Mg^{2+} , K^+ , Cl^- .

NAP 82: Các ion nào sau đây đều có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$?

- A. Mg^{2+} , Na^+ , F^- . B. Ca^{2+} , K^+ , Cl^- . C. Mg^{2+} , Li^+ , F^- . D. Mg^{2+} , K^+ , Cl^- .

NAP 83: Các ion nào sau đây có cấu hình electron giống nhau?

- A. Mg^{2+} , Li^+ , Cl^- . B. Mg^{2+} , K^+ , F^- . C. Mg^{2+} , Ca^{2+} , Cl^- . D. Mg^{2+} , Na^+ , F^- .

NAP 84: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X ($Z = 1$); Y ($Z = 7$); E ($Z = 12$); T ($Z = 19$). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

- A. X, Y, E. B. X, Y, E, T. C. E, T. D. Y, T.

NAP 85: Cho nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 46, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Cấu hình electron nguyên tử của R là

- A. $3s^2 3p^3$. B. $3s^2 3p^5$. C. $3d^1 4s^2$. D. $4s^2$.

NAP 86: Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. X là

- A. Cl. B. Ca. C. K. D. S.

NAP 87: Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 13. Cấu hình electron của nguyên tử X là

- A. $1s^2 2s^2 2p^3$. B. $1s^2 2s^2 2p^2$. C. $1s^2 2s^2 2p^1$. D. $1s^2 2s^2$.

NAP 88: X là một trong những thành phần điều chế nước Javen tẩy trắng quần áo, sợi vải. Y là một khoáng chất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của hệ xương khớp. Anion X^- và cation Y^{2+} đều có cấu hình e lớp ngoài cùng là $3s^2 3p^6$.

- a. Cấu hình electron của X là $4s^1$.
b. Cấu hình electron của Y là $4s^2$.
c. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 1 electron độc thân.
d. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố Y có 2 electron độc thân.



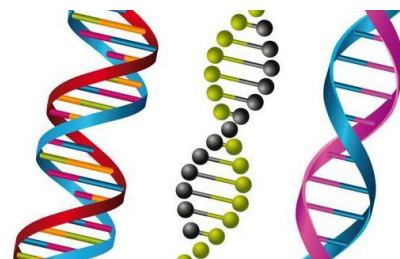
NAP 89: Cấu hình electron của nguyên tố aluminium (nhôm) là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$.

- a. Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13 electron.
b. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nhôm là 12.
c. Số electron lớp ngoài cùng của nhôm là 1.
d. Nhôm là nguyên tố kim loại.

NAP 90: Nguyên tử của nguyên tố X có 4 lớp electron, có mức năng lượng cao nhất ở phân lớp 3d, phân lớp ngoài cùng đã bão hòa electron. Hãy tính tổng số electron s và electron p của nguyên tố này.

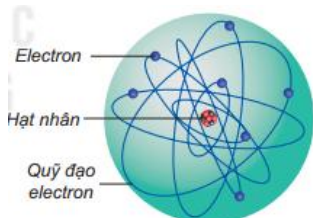
- a. X có 2 electron ở lớp ngoài cùng.
b. Tổng số electron s và electron p của X là 20.
c. Có 8 cấu hình electron thỏa mãn đặc điểm của X.
d. Cấu hình electron của X là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.

NAP 91: Nguyên tố X được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, bền, dùng trong nhiều lĩnh vực: hàng không, ô tô, xây dựng, hàng tiêu dùng... Nguyên tố Y ở dạng YO_4^{3-} , đóng vai trò quan trọng trong các phân tử sinh học như DNA và RNA. Các tế bào sống sử dụng YO_4^{3-} , để vận chuyển năng lượng. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3p^1$. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3p^3$. Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y. Tính số electron trong các nguyên tử X và Y.

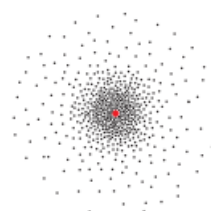


- Cấu hình electron của X là $3s^23p^1$.
- Cấu hình electron của Y là $3s^23p^5$.
- X là kim loại.
- Y là phi kim.

NAP 92: Trong lịch sử các thuyết về mô hình nguyên tử có mô hình hành tinh nguyên tử (mô hình Rutherford - Bohr) và mô hình hiện đại của nguyên tử.



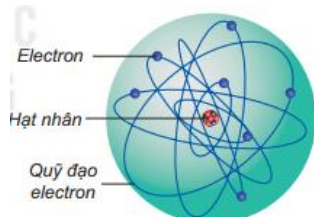
Mô hình (1) của nguyên tử hydrogen



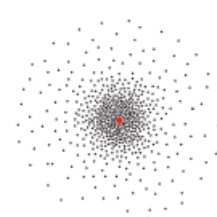
Mô hình (2) của nguyên tử hydrogen

- Với nguyên tử hydrogen, mô hình (1) là mô hình hiện đại, mô hình (2) là mô hình hành tinh nguyên tử.
- Khái niệm về xác suất tìm thấy electron xuất phát từ mô hình hành tinh nguyên tử.
- Theo mô hình (1), electron chuyển động trên quỹ đạo xác định xung quanh hạt nhân.
- Khái niệm về orbital nguyên tử xuất phát từ mô hình hiện đại của nguyên tử.

NAP 93: Xét hai mô hình nguyên tử:



Mô hình hành tinh nguyên tử Rutherford - Bohr



Mô hình hiện đại

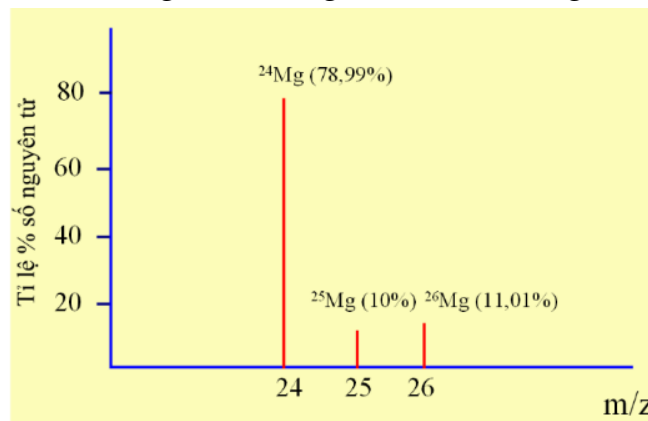
- Theo mô hình hành tinh nguyên tử Rutherford – Bohr thì các electron chuyển động theo những quỹ đạo tròn hoặc bầu dục xác định quanh lớp vỏ nguyên tử.
- Theo mô hình hành tinh nguyên tử Rutherford – Bohr thì các electron chuyển động theo những quỹ đạo tròn hoặc bầu dục xác định quanh hạt nhân.
- Theo mô hình hiện đại, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định tạo thành đám mây electron.
- Theo mô hình hiện đại, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân theo một quỹ đạo xác định tạo thành đám mây electron.

NAP 94: Nhà máy điện hạt nhân hay nhà máy điện nguyên tử là một hệ thống thiết bị điều khiển kiểm soát phản ứng hạt nhân dây chuyền ở trạng thái dừng nhằm sản sinh ra năng lượng dưới dạng nhiệt năng, sau đó năng lượng nhiệt này được các chất tải nhiệt trong lò (nước, nước nặng, khí, kim loại lỏng...) truyền tới thiết bị sinh điện năng như turbin để sản xuất điện năng. Người ta dùng uranium làm nhiên liệu trong nhà máy điện hạt nhân. Trong tự nhiên, uranium có 2 đồng vị cơ bản là $^{235}_{92}\text{U}$ và $^{238}_{92}\text{U}$.



- Số khối của hai đồng vị lần lượt là 235 và 238.
- Số electron của hai đồng vị này lần lượt là 92 và 93.
- Điện tích hạt nhân của hai đồng vị này đều là +92.
- Số neutron của hai đồng vị này lần lượt là 133 và 136.

NAP 95: Magnesium (Mg) là một trong những nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng của cơ thể, giúp xương chắc khỏe, tim khỏe mạnh và lượng đường trong máu bình thường. Tỷ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của magnesium được xác định theo phổ khối lượng như hình dưới đây (biết rằng điện tích z của các ion đồng vị của magnesium đều bằng +1):

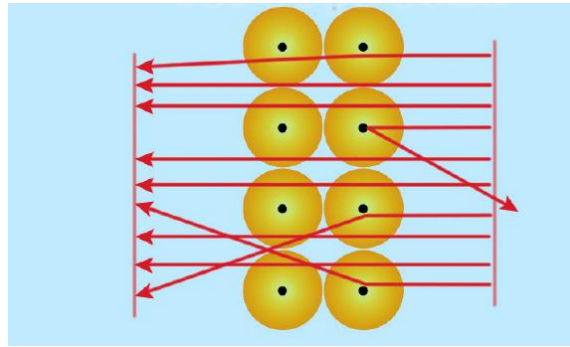


- Magnesium có 3 đồng vị bền.
- Phần trăm số nguyên tử của đồng vị ^{25}Mg là lớn nhất.
- Phần trăm số nguyên tử của đồng vị ^{24}Mg là nhỏ nhất.
- Nguyên tử khối trung bình của magnesium là 24.

NAP 96: Xét đặc điểm của các hạt cơ bản: proton, neutron, electron.

- Hạt proton có điện tích tương đối là +1 và khối lượng xấp xỉ 1 gam.
- Hạt neutron không mang điện và khối lượng xấp xỉ 1 amu.
- Hạt electron có điện tích tương đối là -1 và khối lượng là 0,00055 amu.
- Trong nguyên tử khối lượng electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và neutron nên khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.

NAP 97: Hình ảnh dưới đây mô phỏng kết quả thí nghiệm bắn phá lá vàng thực hiện bởi Rutherford bằng hạt α (ion He^{2+}):



- Đa số các hạt α đi thẳng.
- Một số hạt α bị lệch hướng hoặc bật ngược trở lại.
- Thí nghiệm chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo rỗng.
- Thí nghiệm chứng tỏ nguyên tử chứa phần mang điện âm, có khối lượng và kích thước rất nhỏ.

NAP 98: Xét các phát biểu về kích thước và khối lượng nguyên tử.

- Nguyên tử có kích thước rất nhỏ nên dùng đơn vị đo kích thước như nm, pm, Å.
- Đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính hạt nhân khoảng 10^{10} lần.
- Đơn vị khối lượng nguyên tử là amu.
- Khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở lớp vỏ.

NAP 99: Một loại nguyên tử hydrogen có cấu tạo đơn giản nhất, chỉ tạo nên từ 1 electron và 1 proton. Biết khối lượng của neutron ≈ 1 amu, khối lượng proton ≈ 1 amu, khối lượng của electron $\approx 0,00055$ amu.

- Đây là nguyên tử nhẹ nhất trong số các nguyên tử được biết cho đến nay.
- Khối lượng nguyên tử xấp xỉ 2 amu.
- Hạt nhân nguyên tử có khối lượng lớn gấp khoảng 1818 lần khối lượng lớp vỏ.
- Kích thước của nguyên tử bằng kích thước của hạt nhân.

NAP 100: Cho đồng 2 đồng vị ^{63}Cu , ^{65}Cu và oxygen có 3 đồng vị ^{16}O , ^{17}O , ^{18}O .

- Có tối đa 6 loại phân tử CuO có thể tạo thành.
- Có tối đa 2 loại phân tử CuO tạo thành có chứa đồng vị ^{63}Cu .
- Phân tử CuO có phân tử khối lớn nhất là $^{65}\text{Cu}^{16}\text{O}$.
- Phân tử CuO có phân tử khối nhỏ nhất là $^{63}\text{Cu}^{16}\text{O}$.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C	2.B	3.A	4.A	5.B	6.D	7.A	8.A	9.A	10.C
11.B	12.B	13.B	14.A	15.B	16.B	17.D	18.C	19.A	20.B
21.D	22.B	23.C	24.A	25.D	26.C	27.B	28.A	29.B	30.B
31.D	32.D	33.A	34.B	35.C	36.C	37.C	38.C	39.C	40.B
41.B	42.D	43.C	44.A	45.A	46.A	47.C	48.A	49.C	50.B
51.A	52.B	53.C	54.B	55.A	56.B	57.A	58.A	59.A	60.A
61.C	62.B	63.B	64.C	65.B	66.A	67.C	68.B	69.B	70.B
71.C	72.C	73.D	74.D	75.C	76.A	77.A	78.C	79.B	80.C
81.A	82.B	83.D	84.C	85.A	86.C	87.D			

NAP	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	NAP	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)
88	a)	S	89	a)	Đ
	b)	Đ		b)	S
	c)	Đ		c)	S
	d)	S		d)	Đ
90	a)	Đ	91	a)	Đ
	b)	Đ		b)	S
	c)	Đ		c)	Đ
	d)	S		d)	Đ
92	a)	S	93	a)	S
	b)	S		b)	Đ
	c)	Đ		c)	Đ
	d)	Đ		d)	S
94	a)	Đ	95	a)	Đ
	b)	S		b)	S
	c)	Đ		c)	S
	d)	S		d)	S
96	a)	S	97	a)	Đ
	b)	Đ		b)	Đ
	c)	Đ		c)	Đ
	d)	Đ		d)	S
98	a)	Đ	99	a)	Đ
	b)	S		b)	S
	c)	Đ		c)	Đ
	d)	S		d)	S
100	a)	Đ			
	b)	S			
	c)	S			
	d)	Đ			